

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS -FISPQ-



PRODUTO: LEG TSI

FISPQ 000245

Revisão: 00 Data: 06/04/2016

em conformidade com a NBR 14725

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: LEG TSI

Código interno de identificação do produto: 36875

Nome da empresa (Fábrica): TIMAC Agro Comércio e Industria de Fertilizantes LTDA

Endereço: Via Portuária, Km 20, Cia Norte, Candeias/ BA – CEP 43805-190

Telefone da empresa: (71) 2107-0046 Fax: (71) 2107-0046

E-mail: cq.candeias@timacagro.com.br

Nome da empresa (Fábrica): TIMAC Agro Comércio e Industria de Fertilizantes LTDA

Endereço: Rodovia AL, 401 km 1,5 s/nº, Santa Luzia do Norte/ AL – CEP 57130-000

Telefone da empresa: (82) 2126-3900 Fax: (82) 2126-3945

E-mail: cq.sln@timacagro.com.br

Nome da empresa (Fábrica): TIMAC Agro Comércio e Industria de Fertilizantes LTDA

Endereço: Avenida Almirante Maximiano Fonseca nº 1550 - Rio Grande/ RS – CEP90480-001

Telefone da empresa: (53)32341147 Fax: (53) 21258100

E-mail: cq.rig@timacagro.com.br

Nome da empresa (Matriz): TIMAC Agro Comércio e Industria de Fertilizantes LTDA

Endereço: Av Carlos Gomes, 1340, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/ RS – CEP 90480-001

Telefone da empresa: (51) 33828700 Fax: (51) 33828715

E-mail: ssmaq@timacagro.com.br

Site: www.timacagro.com.br

2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: O produto causa irritação da pele se não for manuseado com as proteções adequadas conforme descrito nesta FISPQ.

Efeitos do produto:

- **Efeitos adversos à saúde humana:** Produto pode causar irritação aos olhos, e a inalação ou ingestão elevada de seus vapores, pode causar irritações nas mucosas do nariz e da garganta, no trato respiratório, dor abdominal, náuseas, vômito e diarreia.

- **Efeitos ambientais:** O produto não deve contaminar cursos de águas, pois pode alterar a qualidade da água e tornando a fonte imprópria para o consumo humano e de animais.

- **Perigos físicos e químicos:** Produto classificado como líquido combustível.

Principais sintomas: Podem ocorrer irritações na pele, nos olhos, nariz e garganta dependendo da intensidade e da duração do contato.

Sistema de classificação utilizado: classificado de acordo com a ABNT NBR 14725 – Parte 2

Classificação de perigo do produto químico:

Corrosão/irritação a pele – categoria 2

Toxicidade aguda - oral - categoria 3

Toxicidade aguda - dérmica – categoria 3

Toxicidade aguda - Inalação – categoria 3

Líquido inflamável – categoria 4

Elementos apropriados da rotulagem:

Pictograma



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS -FISPQ-



PRODUTO: LEG TSI

FISPQ 000245

Revisão: 00 Data: 06/04/2016

em conformidade com a NBR 14725

Palavra de Advertência	PERIGO
Frase de Perigo	H 315 - Provoca irritação à pele. H 301 - Tóxico se ingerido. H 311 - Tóxico em contato com a pele. H 331 - Tóxico se inalado. H 227 - Líquido combustível.
Frase de Precaução	Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Utilize apenas ferramentas antifaíscantes. Evite o acúmulo de cargas estáticas. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de mal-estar, consulte um médico. Em caso de irritação ocular: consulte um médico. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Recolha o material derramado. Evite a liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo ou recipiente conforme legislação local vigente.

3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura

Natureza química: Mistura complexa de compostos inorgânicos.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Nome químico ou comum	Número de Registro CAS	Faixa de concentração
Quelato de Molibdênio	Sob sigilo	1,0 – 6,0 %
Quelato de Cobalto	Sob sigilo	1,0 – 6,0 %

4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:

- **Inalação:** Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. Se necessário, consultar o médico.
- **Contato com a pele:** Lavar a pele, retirando roupas e calçados contaminados se for o caso, com água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Se necessário, consultar o médico.
- **Contato com os olhos:** Lavar imediatamente os olhos, preferencialmente em lava-olhos de emergência, bem abertos com água abundante, durante pelo menos 15 minutos. Se o incômodo persistir, solicitar assistência oftalmológica.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS -FISPQ-



PRODUTO: LEG TSI

FISPQ 000245

Revisão: 00 Data: 06/04/2016

em conformidade com a NBR 14725

- **Ingestão:** No caso de ingestão acidental estando a pessoa consciente, faça-a beber bastante água. Se inconsciente mantenha sua cabeça de lado e procure assistência médica imediata. Não induzir o vômito em ambos os casos.

Ações que devem ser evitadas: Deve ser evitado forçar ou induzir o vômito.

Proteção para o prestador de socorros: Aconselha-se o uso do EPI básico: calça e camisa de mangas compridas, sapato com solado de borracha, capacete, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara semi facial contra vapores. Se a concentração de vapor for muito alta utilizar máscara com filtro para vapores.

Notas para o médico: Tratamento sintomático. No caso de contato dos vapores do produto com os olhos em alta concentração ou por um período extenso, a pressão intra-ocular deve ser verificada.

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: O produto não é combustível. No caso de fogo próximo ao produto, utilize extintores de CO₂, pó químico ou água neblina.

Meios de extinção não recomendados: Não utilize jatos de água diretamente sobre o produto.

Perigos específicos referentes às medidas: O produto se dissolve facilmente em água.

Métodos especiais de combate a incêndio: Evite aplicar excesso de água, as águas residuais do controle do fogo e as águas de diluição devem ser descartadas conforme legislação vigente.

Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Devem utilizar equipamento de proteção individual completo, principalmente proteção respiratória. Em caso de fogo existe a possibilidade de decomposição do produto com liberação de gases tóxicos e irritantes. Utilize máscara autônoma ou máscara com ar mandado.

Perigos específicos da combustão do produto químico: Se aquecido até sua decomposição térmica pode liberar fumos tóxicos de óxidos de nitrogênio (NO_x), amônia (NH₃), dióxido de carbono (CO₂), óxidos de fósforo (PO_x) e óxidos de enxofre (SO_x).

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: O produto não é combustível, porém mantenha-o afastado de materiais combustíveis e fontes de calor para que não ocorra risco de decomposição térmica. Assegure a existência de ventilação geral diluidora ou local exaustora. Utilize equipamentos de proteção individual adequados conforme descrito na seção 8.

Precauções ao meio ambiente: No caso de derramamento recolha o produto para disposição correta. Evite que entre em contato com esgotos e cursos de águas.

Procedimentos de emergência e sistema de alarme: Isole o local, se necessário, faça barreiras de contenção com sacos de areia.

Métodos para limpeza: Recolha o produto derramado manualmente ou mecanicamente, evitando a formação de vapores. Procure reutilizar o produto, na impossibilidade, leve para incineração. Lave o local afetado com água, se possível, direcionando o resíduo para disposição correta. Se necessário deve ser consultado o órgão de controle ambiental local.

Prevenção de perigos secundários: Recolha as águas de limpeza de grandes áreas para disposição correta. Não deixe que o produto entre em contato com produtos incompatíveis conforme descrito na seção 10.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: Pequenos derramamentos não requerem contenção.

7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:

Medidas técnicas apropriadas: Manuseie o produto com cuidado. Previna danos físicos as embalagens.

- **Prevenção da exposição do trabalhador:** É recomendada a utilização de equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.

- **Prevenção de incêndio e explosão:** conforme descrito na seção 5.

Precauções e orientações para manuseio seguro: Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas de ventilação geral ou local adequados. Evite formação de vapores, névoas ou poeiras.

Medidas de higiene:

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS -FISPQ-



PRODUTO: LEG TSI

FISPQ 000245

Revisão: 00 Data: 06/04/2016

em conformidade com a NBR 14725

- **Apropriadas:** Lave bem as mãos antes de se alimentar. Remova roupas contaminadas e equipamentos de proteção. Tome banho logo após a jornada de trabalho.
- **Inapropriadas:** Comer, beber e fumar nas áreas de trabalho.

Armazenamento:

Medidas técnicas:

- **Condições adequadas:** Armazene em área coberta, seca, ventilada, com piso impermeável ou sobre paletes de madeira e afastado de materiais incompatíveis conforme descrito na seção 10.
- **Condições que devem ser evitadas:** Locais úmidos, sem cobertura e proximidade de materiais incompatíveis, conforme descrito na seção 10.

Materiais para embalagens:

- **Recomendados:** Granel, saco plástico valvulado ou big-bag compatível com o peso. Na temperatura ambiente, em local seco e sob pressão atmosférica.
- **Inadequados:** Recipientes fabricados em material não recomendado, com risco de contaminação, perda de especificações ou reatividade.

8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle específicos:

- **Limites de exposição ocupacional:** TLV = não estabelecido com base na NR15 do MTE.

Medidas de controle de engenharia: Providenciar local com sistema de ventilação ou exaustão, chuveiros e lava-olhos de emergência nos locais de risco.

Equipamento de proteção individual apropriado:

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos de segurança.
- **Proteção da pele e do corpo:** Luvas de PVC, preferencialmente, longas. Macacão ou calça e camisa de mangas longas. Sapato com solado de borracha ou botas.
- **Proteção respiratória:** Máscara semi-facial com filtro para material particulado.

Precauções especiais: Previna dispersão de vapores.

9 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Líquido de cor marrom escuro.

Odor: Característico.

pH: 8,5

Ponto de fusão/ ponto de congelamento: 0 °C.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 100 °C.

Ponto de fulgor: Não aplicável.

Taxa de evaporação: Não aplicável.

Inflamabilidade: Não aplicável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável.

Pressão de vapor: Não aplicável.

Densidade de vapor: Não aplicável.

Densidade relativa: 1,08 g/cm³

Solubilidade: Totalmente solúvel em água.

Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não aplicável.

Temperatura de auto-ignição: Não aplicável.

Temperatura de decomposição: > 150 °C.

Viscosidade: Não aplicável.

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: Estável nas condições normais de temperatura e pressão.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS -FISPQ-



PRODUTO: LEG TSI

FISPQ 000245

Revisão: 00 Data: 06/04/2016

em conformidade com a NBR 14725

Reatividade: O produto não apresenta reatividade perigosa.

Possibilidade de reações perigosas: Não são esperadas reações perigosas com o produto.

Condições a serem evitadas: Contato com materiais incompatíveis, altas temperaturas e umidade excessiva.

Materiais ou substâncias incompatíveis: De acordo com seus componentes é incompatível com nitritos, cloratos, álcalis fortes, agentes oxidantes, nitratos, hipocloritos, cobre e suas ligas.

Produtos perigosos da decomposição: Se o produto for aquecido até sua decomposição térmica pode liberar fumos tóxicos e irritantes de óxidos de nitrogênio (NO_x), amônia (NH₃), dióxido de carbono (CO₂), óxidos de enxofre (SO_x) e óxidos de fósforo (PO_x).

11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:

- **Inalação:** Vapores podem causar danos ou irritações ao nariz, garganta e trato respiratório, e pode causar tosse e espirros.

- **Contato com a pele:** O contato prolongado e repetitivo causa irritação à pele.

- **Contato com os olhos:** Vapores podem causar irritação ocular.

- **Ingestão:** A ingestão de grande quantidade de vapores pode causar dano ao trato gastrointestinal e dor no abdome.

Toxidade aguda: produto classificado como tóxico se em contato com a pele, se ingerido e inalado.

Toxidade crônica: produto não classificado.

Corrosão/Irritação da pele: produto classificado como irritante à pele.

Lesões oculares graves/Irritação ocular: produto não classificado.

Sensibilização respiratória ou à pele: produto não classificado.

Mutagenicidade em células germinativas: produto não classificado.

Carcinogenicidade: produto não classificado.

Toxicidade à reprodução: produto não classificado.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: produto não classificado.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: produto não classificado.

Perigo por aspiração: produto não classificado.

12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

- **Ecotoxicidade:**

- **Toxicidade Aguda:** produto não classificado.

- **Toxicidade Crônica:** produto não classificado.

- **Persistência e degradabilidade:** Produto se dissolve tanto no solo quanto na água. Alta absorção. Baixas concentrações não promovem desequilíbrio ambiental.

- **Potencial bioacumulativo:** Baixo potencial para bioacumulação.

- **Mobilidade no solo:** Possui mobilidade no solo.

- **Outros efeitos adversos:** Em caso de derramamento no solo, o produto deverá ser recolhido e reutilizado e/ou descartado conforme legislação vigente.

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicado ao:

- **Produto:** recomenda-se a incineração, aterro sanitário ou lagoa de tratamento. Consulte legislação de controle ambiental local vigente.

- **Restos de produtos:** Recomenda-se incineração, aterro sanitário ou lagoa de tratamento. Consulte legislação de controle ambiental local vigente.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS -FISPQ-



PRODUTO: LEG TSI

FISPQ 000245

Revisão: 00 Data: 06/04/2016

em conformidade com a NBR 14725

- **Embalagem usada:** Recomenda-se a incineração ou reciclagem. Caso não existam quaisquer normas legais neste sentido, as embalagens sem resíduos podem ser tratadas como lixo doméstico normal ou podem ser submetidas a um processo de reciclagem.

14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

- **Terrestres:** produto não classificado como perigoso para transporte conforme Resolução 420 da ANTT
- **Hidroviário:** produto não classificado como perigos conforme ANTT e IMDG
- **Aéreo:** produto não classificado como perigos conforme ICAO-TI e IATA-DGR

15 REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:

ABNT NBR 14725.

Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 da ANTT.

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Deve-se atentar para a possível existência Regulamentações locais.

16 OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores: O produto destina-se a uso, em agricultura, como fertilizante.

Referências bibliográficas:

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

ESTA FISPQ FOI ELABORADA PARA UTILIZAÇÃO SOMENTE DURANTE TREINAMENTO. OS DADOS APRESENTADOS NÃO CONFEREM À REALIDADE DO PRODUTO E NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS.

Bibliografia:

[ACGIH] AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS.

TLV's e BEI's: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLV®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEI®). Tradução Associação Brasileira de Higiênistas Ocupacionais. São Paulo, 2011.

[ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Diretiva 67/548/EEC (substâncias) e Diretiva 1999/45/EC (preparações). Disponível em: <http://ecb.jrc.it/>.

[EPI-USEPA] ESTIMATION PROGRAMS INTERFACE Suite - United States Environmental Protection Agency. Software.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS -FISPQ-



PRODUTO: LEG TSI

FISPQ 000245

Revisão: 00 Data: 06/04/2016

em conformidade com a NBR 14725

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. [IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. [IPCS] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/>. [IUCLID] INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [s.l.]: European chemical Bureau. Disponível em: <http://ecb.jrc.ec.europa.eu>. [NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/>. [NITE-GHS JAPAN] NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html. [SIRETOX/INTERTOX] SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <http://www.intertox.com.br>. [TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/>.

Legendas e abreviaturas:

- ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- ANTT = Agência Nacional de Transporte Terrestres
- CAS = Chemical Abstracts Service
- DL50 = Dose Letal 50%
- DOU = Diário Oficial da União
- GHS = Sistema Globalmente Harmonizado
- IARC = International Agency for Research in Cancer
- IATA-DGR = International Air Transport Association
- ICAO-TI = International Civil Aviation Organization
- IDLH = Immediately Dangerous to Life or Health = Concentração máxima por 30 minutos sem sintomas e danos irreversíveis. Concentração em ppm ou mg/m³.
- IMDG = International Maritime Dangerous Code.
- MAPA = Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- MTE = Ministério do Trabalho e do Emprego
- NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health
- OSHA = Occupational Safety & Health Administration
- TLV = Threshold Limit Value = Valor limite de exposição no trabalho
- TWA = Time Weighted Average = Média de tempo por peso